

Inferencia Estadística

Tarea 1: Análisis descriptivo

Fecha de entrega: 7 de septiembre

Instrucciones. La tarea se puede realizar en equipos de máximo 4 integrantes. Se entregará de forma física (o digital) a la hora de la clase y no habrá prórroga. La longitud máxima permitida es de 10 cuartillas. Para cada ejercicio deberán presentar y justificar sus conclusiones a partir de las medidas numéricas y representaciones gráficas que consideren pertinentes (**no es necesario incluir todas las medidas o gráficas obtenidas durante el análisis**). El código utilizado para realizar los análisis no deberá incluirse en el reporte y se entregará en un archivo separado. El código deberá permitir reproducir los resultados numéricos y las gráficas presentadas en la tarea. Las actividades de DataCamp son individuales y podrán terminarse hasta el final de la fecha de entrega de la tarea.

1. (2 puntos) Considera la base de datos *AlumnosInferencia.xlsx* y realiza lo siguiente:
 - (a) Para cada una de las columnas especifica el tipo de variable y la escala de medición.
 - (b) Realiza un análisis descriptivo de la variable *promedio*.
 - (c) Compara descriptivamente la distribución de los promedios entre los dos turnos. ¿Qué diferencias o similitudes se observan? Justifica tu respuesta mediante medidas numéricas y/o representaciones gráficas apropiadas.
 - (d) Compara descriptivamente la distribución de los promedios entre géneros. ¿Qué diferencias o similitudes se observan?
 - (e) Compara descriptivamente la distribución de los promedios entre las diferentes carreras. ¿Qué diferencias o similitudes se observan?
2. (1 punto) En el archivo *cucos.txt* se presentan 50 mediciones (en mm) de huevos de cucos. El objetivo es realizar un análisis descriptivo de los datos. Para esto se requiere:
 - (a) Obtén la media, la desviación estándar y otras medidas numéricas que consideres pertinentes (e.g., cuantiles, rango, coeficiente de asimetría, curtosis, etc.).
 - (b) Obtén el histograma y el diagrama de caja y bigotes.

- (c) Comenta los resultados obtenidos.
3. (2 puntos) Considera la base de datos *pesos.txt*, la cual contiene los pesos registrados de 985 varones de Ciudad Universitaria. Realiza un análisis descriptivo de los datos. ¿Se puede suponer que los datos provienen de una distribución gaussiana? Justifica tu respuesta.
4. (2 puntos) En un ensayo clínico se seleccionaron 1000 voluntarios mexicanos y se registró su grupo sanguíneo. Los datos están contenidos en el archivo *tipoSangre.txt*, donde los valores de las variable *tipo* corresponden a los siguientes grupos sanguíneos: $1 = O^+$, $2 = A^+$, $3 = B^+$, $4 = AB^+$, $5 = O^-$, $6 = A^-$, $7 = B^-$ y $8 = AB^-$. Considerando la variable *tipo* como una variable categórica realiza lo siguiente:
- (a) Calcula la tabla de frecuencias absolutas y relativas.
 - (b) Construye la gráfica de barras.
 - (c) Obtén la gráfica de pie/pastel/dona.
 - (d) ¿Qué se puede decir sobre la distribución de los tipos de sangre?
 - (e) ¿Puedes dar una aproximación para la proporción de la población mexicana que tiene grupo sanguíneo B^+ ? ¿Hay alguna potencial limitación en el uso de esta aproximación?
5. (2 puntos) Para reducir los costos del proceso productivo en una empresa de manufactura de gimnasios se midieron los tiempos de operación de 120 empleados. La información se encuentra en el archivo *tiemposOperacion.txt*. Realiza un análisis descriptivo completo sobre estos datos, considerando medidas numéricas y gráficas. Haz especial énfasis en la forma de la distribución y plantea posibles explicaciones o hipótesis sobre los patrones observados en los datos.

Actividades de DataCamp

1. (0.5 puntos) *Introduction to R*
2. (0.5 puntos) *Introduction to Statistics in R*